OTIMIZANDO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ENZO FLORENTINO SOUZA

DISTRIBUIÇÃO EFICIENTE DE ATIVOS

VALORIZAÇÃO

DIVIDENDOS

RISCO

CONCENTRAÇÃO

PERFIS

CONSERVADOR

RISCO

DIVIDENDOS

PROVENTOS

CRESCIMENTO

VALORIZAÇÃO

POPULAÇÃO

100 INDIVÍDUOS
ELITISMO (3)
200 GERAÇÕES

SELEÇÃO

TORNEIO

CRUZAMENTO

CROSSOVER

MUTAÇÃO

NOVIDADE

INDIVÍDUOS

[PETR4 | MXRF11 | ... | BBAS3]

[.10 | .12 | .06 | ... | .09]

RESTRIÇÕES

SOMA = 100%
PESO MÍN = 5%
PESO MÁX = 35%

SELEÇÃO

TORNEIO

CARTEIRA A
FITNESS = 0.52

CARTEIRA B
FITNESS = 0.68

CARTEIRA C
FITNESS = 0.60

CRUZAMENTO

CROSSOVER

PAI 1: [.2 | .3 | ... || .1]

PAI 2: [.15 | .09 | ... || .2]

FILHO: [.2 | .3 |... || .2]

AJUSTE CARTEIRA

MUTAÇÃO

NOVIDADE

[0.35, 0.3, ..., 0.35]

[0.35, 0.40,..., 0.35]

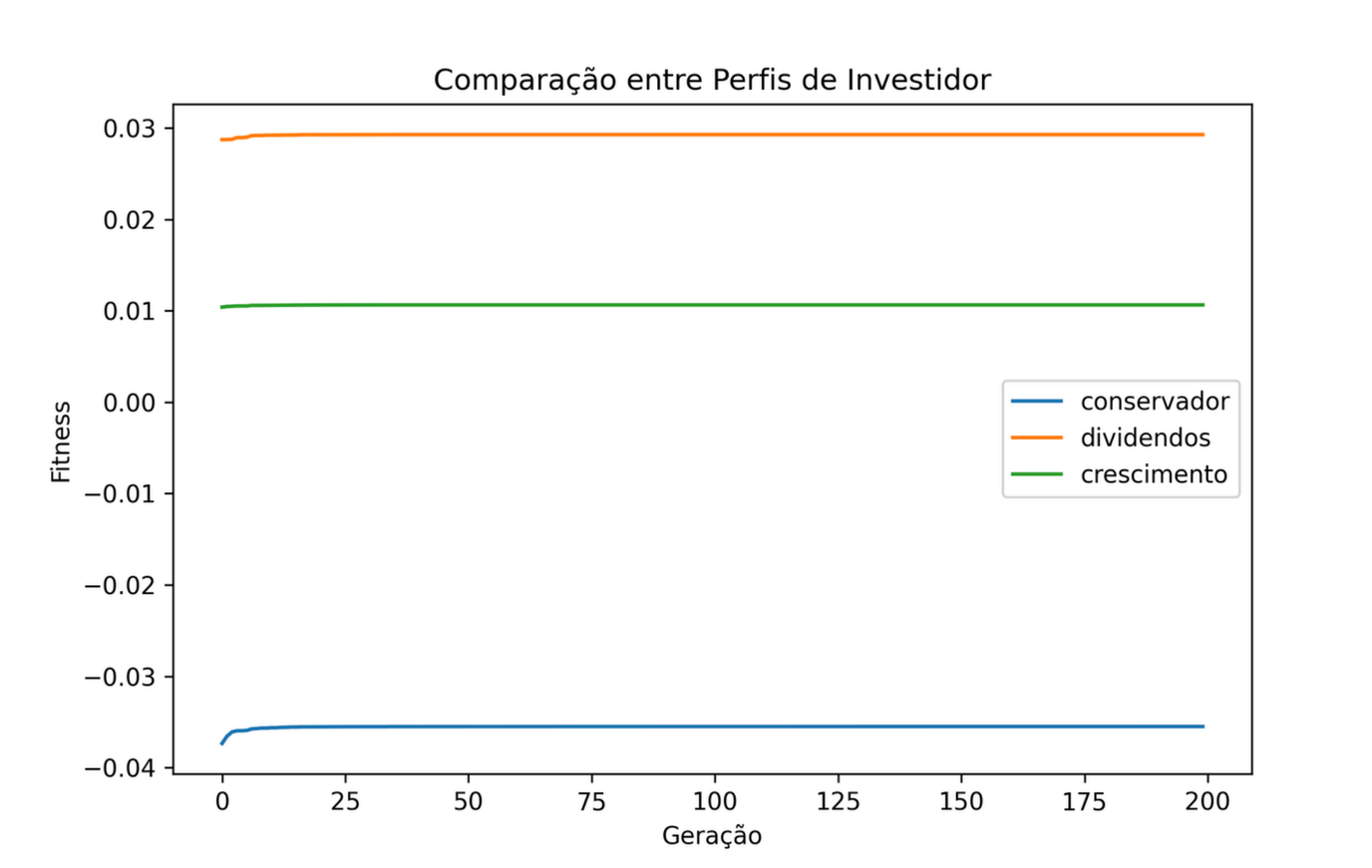
AJUSTE CARTEIRA

ELITISMO

GERAÇÃO ATUAL
MELHOR 1
MELHOR 2
MELHOR 3
RESTANTE

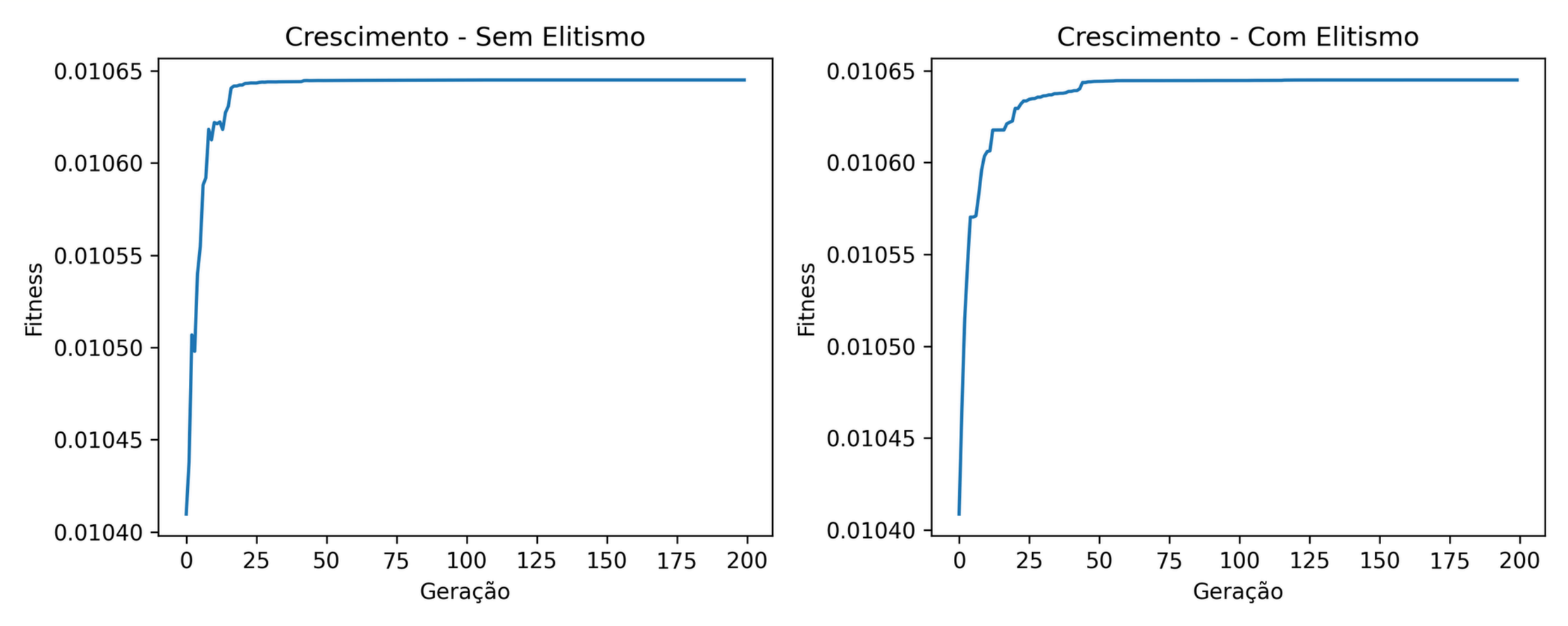
PRÓXIMA GERAÇÃO
MELHOR 1 (MANTIDO)
MELHOR 2 (MANTIDO)
MELHOR 3 (MANTIDO)
NOVOS INDIVÍDUOS

RESULTADOS



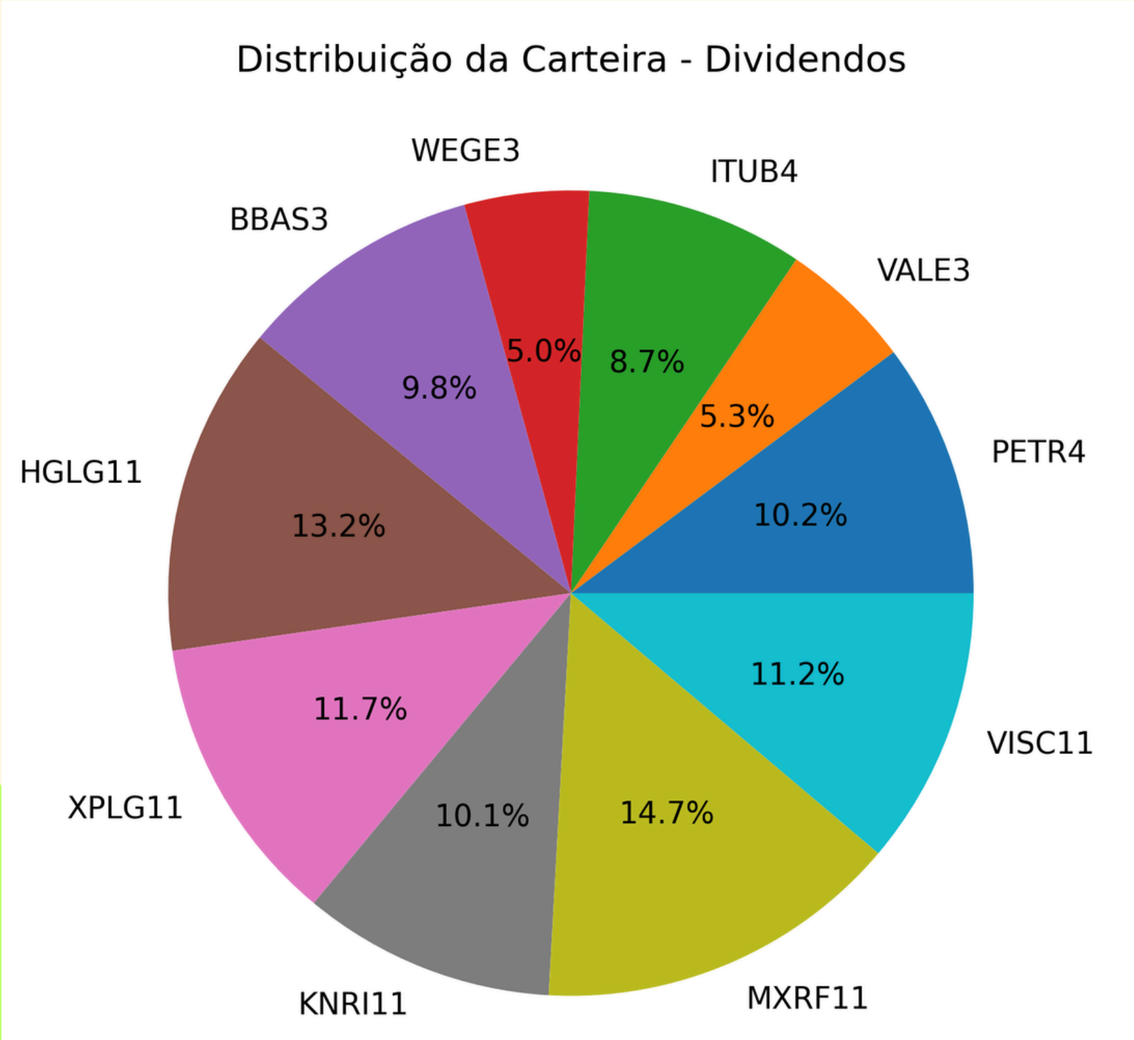
ADAPTAÇÃO DO ALGORITMO AO PERFIL DE INVESTIMENTO

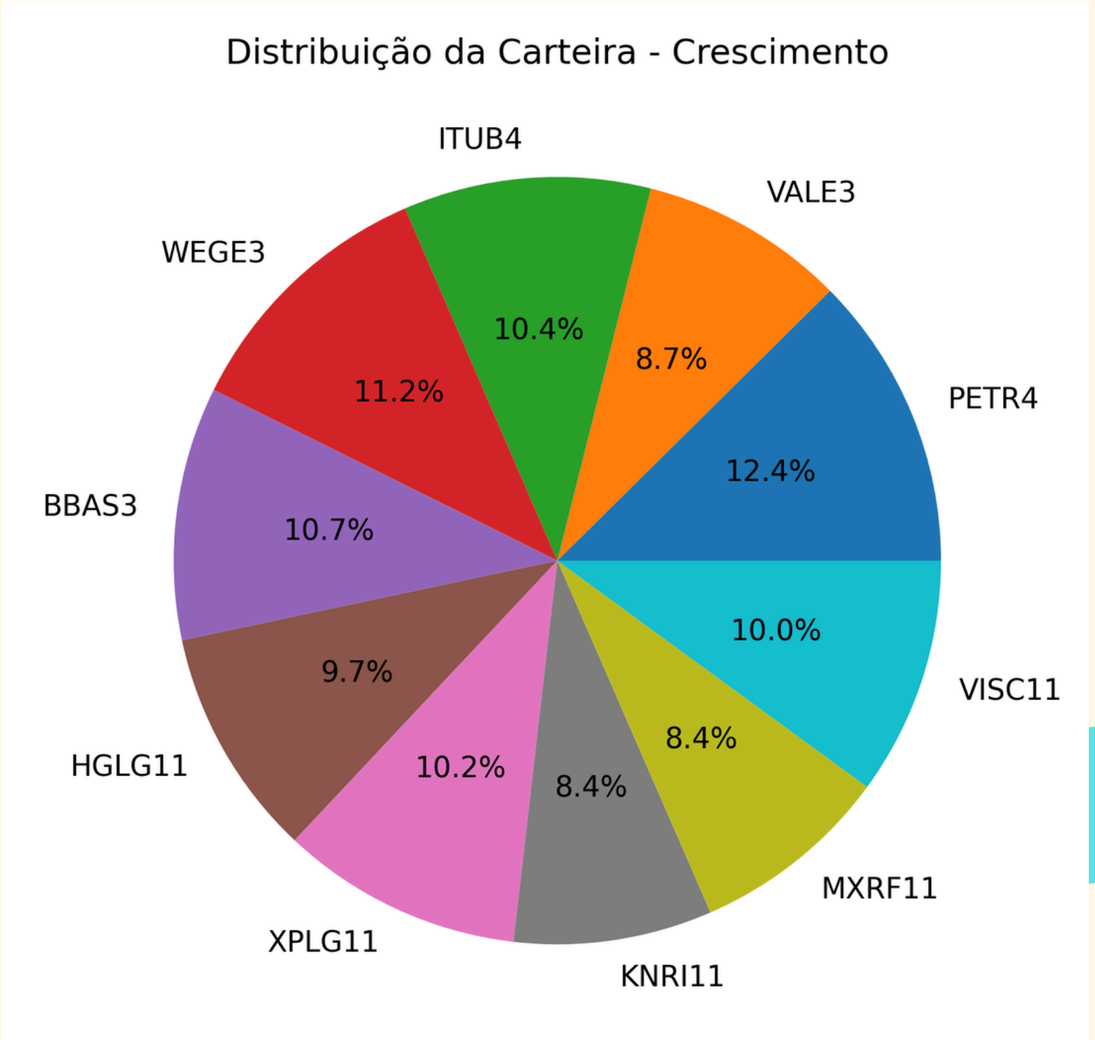
RESULTADOS



MELHORA DO FITNESS AO LONGO DAS GERAÇÕES → SOLUÇÕES MELHORES

RESULTADOS





SOLUÇÕES REALISTAS

CONCLUSÃO

O ALGORITMO FOI CAPAZ DE GERAR CARTEIRAS REALISTAS, DIVERSIFICADAS E ADAPTADAS A DIFERENTES PERFIS

CLASSIFICANDO AÇÕES COM LÓGICA FUZZY

ENTRADAS → FUZZIFICAÇÃO

REGRAS → INFERÊNCIA

AGREGAÇÃO → DEFUZZIFICAÇÃO

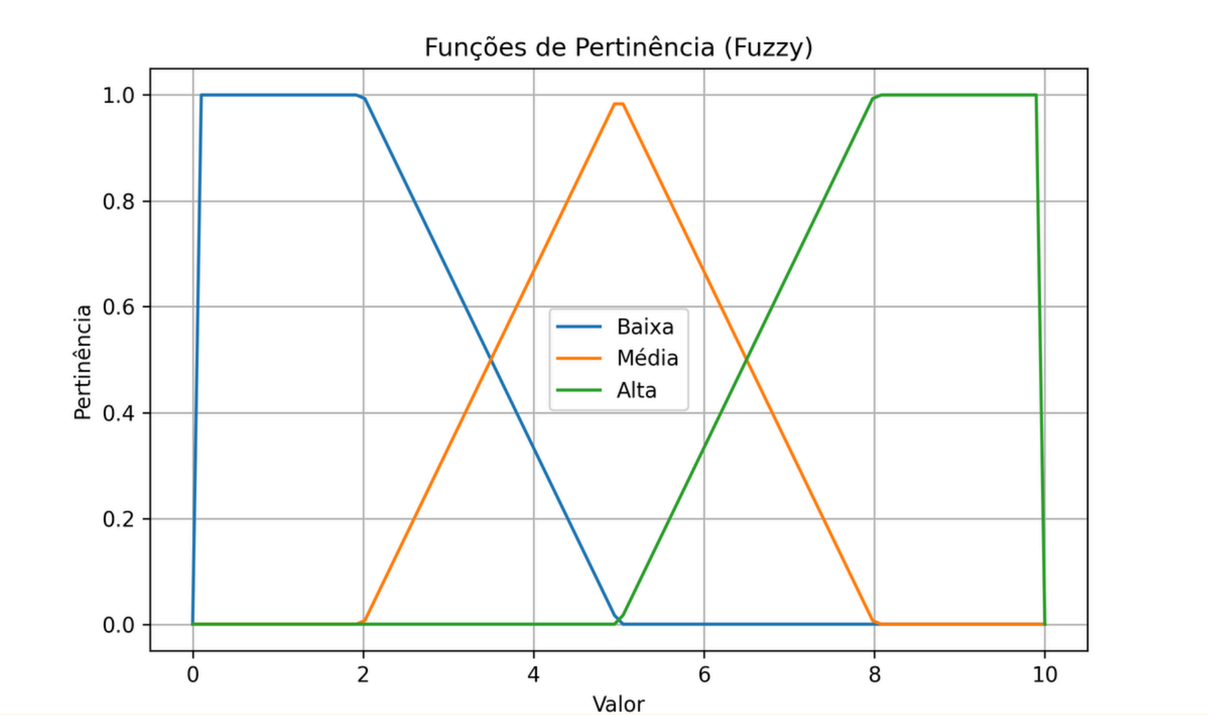
ENTRADA

VALORIZAÇÃO (7)
RISCO (3)
DIVIDENDOS (6)

SAÍDA

CLASSIFICAÇÃO
(RUIM, MÉDIA, BOA)

FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA



VALORES PODEM PERTENCER A VÁRIAS CATEGORIAS SIMULTÂNEAMENTE

FUZZIFICAÇÃO

VARIÁVEL NUMÉRICA

VALORIZAÇÃO = 7

GRAUS FUZZY

BAIXA = 0
MÉDIA ≈ 0.33
ALTA ≈ 0.67

REGRAS

SE VALORIZAÇÃO ALTA E RISCO BAIXO ENTÃO BOA

SE DIVIDENDOS ALTOS E RISCO BAIXO ENTÃO BOA

SE RISCO ALTO ENTÃO RUIM

INFERÊNCIA

MAMDANI

OPERADORES:
AND → MÍNIMO
OR → MÁXIMO

APLICAÇÃO DAS REGRAS

AGREGAÇÃO

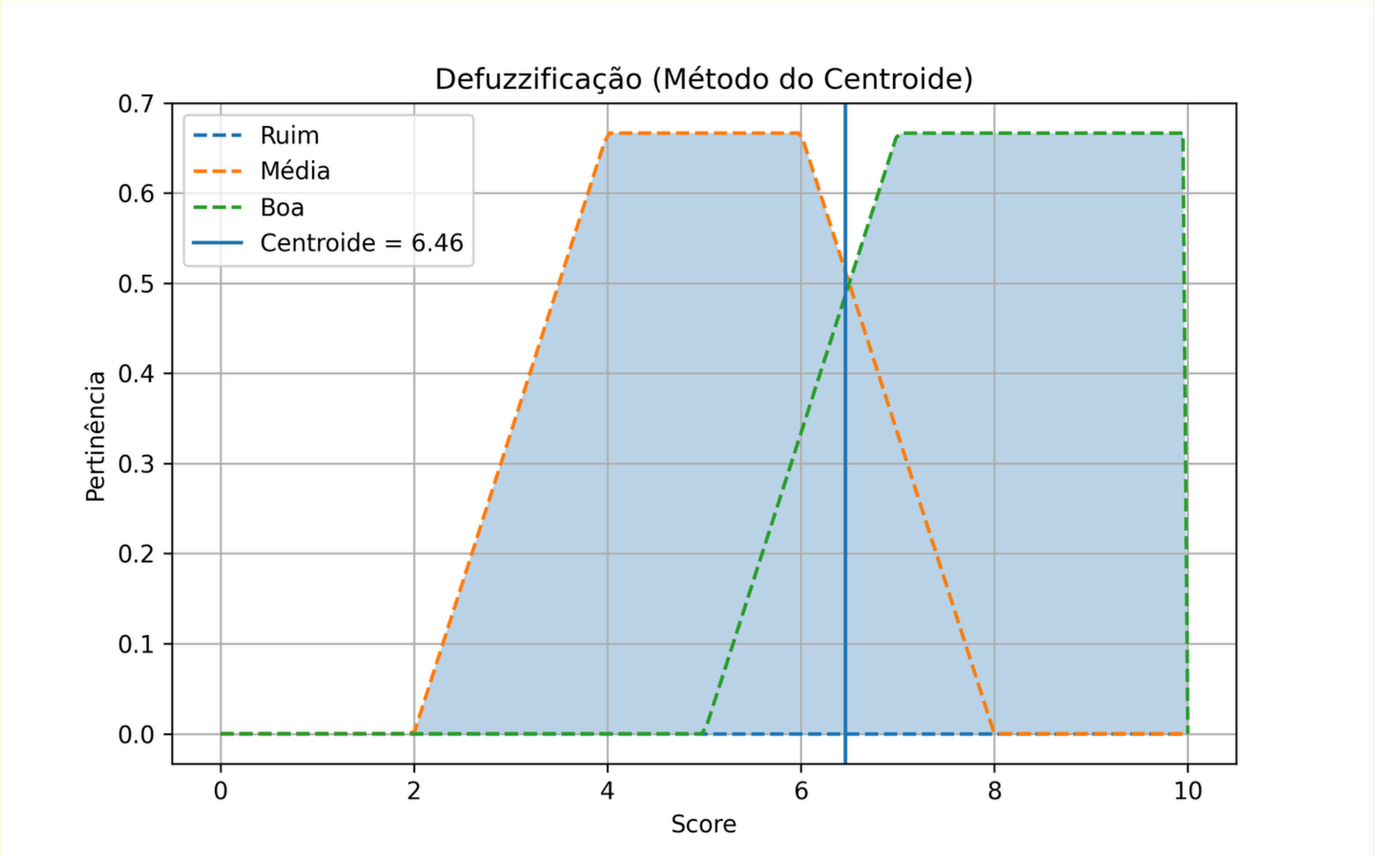
COMBINAÇÃO DAS SAÍDAS REGRAS

RUIM → GRAU X
MÉDIA → GRAU Y
BOA → GRAU Z

DEFUZZIFICAÇÃO

CENTROIDE

TRANSFORMA RESULTADO FUZZY EM VALOR NUMÉRICO



RESULTADO

SCORE: 6.8
CLASSIFICAÇÃO: MÉDIA

CAPAZ DE ATRIBUIR UMA NOTA GERAL A UMA AÇÃO E AUXILIAR NA TOMADA DE DECISÃO

CONCLUSÃO

PERMITE LIDAR COM INCERTEZA

MAIS FLEXÍVEL QUE LÓGICA CLÁSSICA

APLICÁVEL A DECISÃO FINANCEIRA

OBRIGADO PELA ATENÇÃO